Regressão logística

PIPELINE

Treinar

```
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
m=make_pipeline(StandardScaler(),
 LogisticRegression(max_iter=2000))
m.fit(Xtr,ytr)
```

Regressão logística classifica.

Predição

```
yhat=m.predict(Xte)
p=m.predict_proba(Xte)[:,1]
```

Coluna positiva depende classes_.

LIMIAR / AJUSTE

Limiar customizado

```
yhat_30=(p >= .30).astype(int)
```

Avalie precision-recall.

Regularização

```
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
grid=GridSearchCV(m,{
 "logisticregression__C":[.1,1,10]},
 cv=5,scoring="roc_auc")
```

C pequeno regulariza mais.

AVALIAÇÃO

AUC

```
from sklearn.metrics import roc_auc_score
print(roc_auc_score(yte,p))
```

Somente classificação binária aqui.

Matriz

```
from sklearn.metrics import confusion_matrix
print(confusion_matrix(yte,yhat))
```

Veja erros FP/FN.

Odds ratio

```
import numpy as np
beta=m[-1].coef_[0]
print(np.exp(beta))
```

Coeficientes após escalonamento.